Preguntas y ejercicios de exámenes finales

Preguntas de desarrollo

1. Identifique las semejanzas y diferencias entre los patrones State y Strategy en todos los aspectos que pueda, por ejemplo propósito, modelo de clases y modelo de instancias como también cuestiones de implementación.
2. Responda con V o F en cada caso
    a. Si un método tiene 3 o 4 parámetros es un mal olor, y hay varios refactorings que puedan aplicarse.
    b. El patrón State tiene una estructura de clases similar a la de Decorator.
    c. El patrón Adapter es uno de los patrones conocidos como “wrappers”.
    d. El refactoring “Move method” soluciona únicamente el mal olor de código duplicado.
    e. El refactoring “Form template method” permite eliminar el code smell de código duplicado.
    f. Las clases de un framework son dependientes unas de las otras, no puedo por lo general reutilizar una sola clase de un framework de manera independiente.
3. Responda verdadero o falso en cada caso
    a. El mal olor “God class” es similar al mal olor “Data class”.
    b. El patrón composite tiene una estructura de clases similar a la de decorator.
    c. El patrón null object es uno de los patrones conocidos como “wrappers”.
    d. El refactoring “move method” permite eliminar el mal olor olor “data class”.
    e. El refactoring “form template method” permite eliminar el code smell de código duplicado.

f. Un framework de caja negra se reúsa a través de la subclasificación.

4. Defina hotspot y y frozenspot.
5. ¿En qué caso aplicar el template method en el diseño de un framework genera inversión de control?
6. ¿Qué es un patrón de diseño?
7. Los patrones de diseño se documentan siguiendo una estructura estructura/ organización predefinida. ¿Cuál es?
8. Describa y ejemplifique el patrón composite.
9. ¿Cuándo se aplica template method?
10. ¿Cuándo se aplica el patrón composite?
11. ¿Cuándo se aplica el patrón state?
12. ¿Cuándo se aplica el patrón adapter?
13. ¿Qué es un framework?
14. ¿Qué es hacer un refactoring? ¿Por qué uno hace refactoring?
15. ¿Qué son los badsmells? Nombre 2 bad smells e indique, para cada uno, los refactorings que normalmente es necesario aplicar para resolverlos.
16. Responda las siguientes preguntas con V o F.
    a. El patrón template method busca minimizar la cantidad de métodos que implementan las subclases de una jerarquía.
    b. El patrón proxy puede ser utilizado para hacer retrasar las búsquedas (de objetos) en base de datos hasta el momento que es necesario (acceder al objeto real).
    c. El patrón state solo puede ser implementado en objetos que tienen datos pero no comportamiento.
    d. El patrón adapter desacopla la interface (mensajes que entiende un objeto) de la implementación de esa interfaz.
17. Describa el patrón decorator. A modo de ejemplo describa su objeto, el problema que resuelve, cuándo usarlo, modelo de clases, consecuencias de

su uso, etc.

18. Identifique las semejanzas y diferencias entre los patrones adapter y decorator en todos los aspectos que pueda.
19. ¿Qué es inversión de control?
20. Sintéticamente describa los pasos necesarios para testear una aplicación (o parte) con SUnit.
21. ¿Qué es caja negra y caja blanca?
22. Compare el patrón decorator con strategy, en todos los aspectos que pueda.